

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：算法分析与设计

命题教师：施龙、王海林

适用对象（年级专业）：2024级计算机科学与技术、人工智能、数字经济、数学与应用数学

使用试题的任课教师姓名：施龙

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 7 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 选择题（每题2分，共40分）

1、 归并排序算法的时间复杂度()。

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(n\log n)$ D. $(n^2\log n)$

2、 以下有关快速排序算法说法中，正确的是()。

- A. 快速排序是稳定的排序算法
B. 快速排序时间复杂度比归并排序算法低
C. 快速排序空间复杂度比归并排序算法低
D. 快速排序是一种基于动态规划思想的排序算法

3、 以下关于输入规模为 n 的Hanoi塔问题描述，正确的是 ()

- A、 能找多项式时间的算法解决Hanoi塔问题
B、 不存在多项式时间的算法解决Hanoi塔问题
C、 解决Hanoi塔问题的时间复杂度为 $O(n^3)$
D、 解决Hanoi塔问题的时间复杂度为 $O(n^2\log n)$

4、 设 f 、 g 是定义域为自然数集合的函数，以下关于函数渐进界的概念，错误的是()。

A、 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ 存在，并且等于某个常数 $c > 0$ ，那么 $f(n) = \theta(g(n))$

B、 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ ，那么 $f(n) = o(g(n))$

C、 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$ ，那么 $f(n) = \omega(g(n))$

D、 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$ ，那么 $f(n) = \Omega(g(n))$

5、 设 $f(n) = 3n^3 + n^2 \log n$ ，则以下说法中正确的是()

- A、 $f(n) = O(n^3)$ B、 $f(n) = O(n^2 \log n)$
C、 $f(n) = O(n^2)$ D、 $f(n) = O(n \log n)$

6、 关于递推方程 $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$ 的求解，正确的是 ()

A、 $O(n\log n)$ B、 $n\log^2 n$ C、 $n^2\log n$ D、 n^2

7、给定芯片测试背景：有 n 片芯片，已知好芯片比坏芯片至少多1片。先考虑芯片两两分组，利用分治策略筛选出好芯片。记算法在最坏情况下的时间复杂度为 $T(n)$ ，则当 $n \geq 3$ ，以下关于 $T(n)$ 递推方程的表述正确的是()

A、 $T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n)$ B、 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$

B、 $T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(1)$ D、 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(1)$

8、以下关于分治算法描述正确的是()

- A、利用分治算法形成的递推方程都可以使用主定理求解
- B、利用预处理减少递归内部操作，可以改进分治算法的效率
- C、减少子问题个数无法改进分治算法的效率
- D、在一个排好序的数组中检索某元素，二分查找算法的效率和顺序检索算法的效率一致

9、对于快速排序算法，以下哪个递推方程的时间复杂度最高()

A、 $W(n) = W(n-1) + O(n)$ B、 $W(n) = 2W(\frac{n}{2}) + O(n)$

C、 $W(n) = W(\frac{7n}{10}) + W(\frac{3n}{10}) + n$ D、 $W(n) = W(\frac{3n}{5}) + W(\frac{2n}{5}) + n$

10、以下关于动态规划描述错误的是()

- A、动态规划技术适用于求解组合优化问题
- B、动态规划算法的步骤包括子问题的划分
- C、使用动态规划需满足：存在一个最优决策序列的子序列，子序列本身是相对于子序列的初始和结束状态的最优的决策序列
- D、根据问题的实际需求考虑是否需要设立标记函数

11、以下关于动态规划算法的递归实现和迭代实现，说法正确的是()

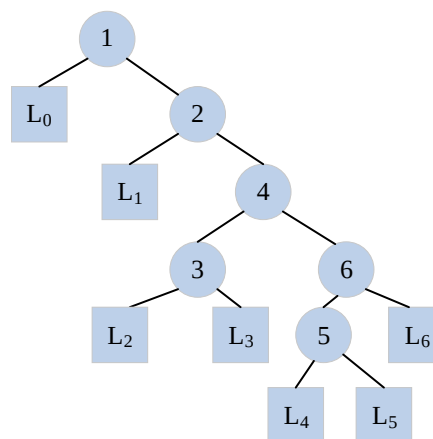
- A、迭代实现的时间复杂性高，空间复杂度较小
- B、递归实现的时间复杂性低，空间消耗较大
- C、迭代实现的子问题被多次重复计算
- D、递归实现的子问题被多次重复计算

12、给定图像压缩问题的背景：图像由像素点构成，每个像素点具有灰度值，用0~255之间的整数表示。假设一幅图像有n个像素，关于利用动态规划算法解决图像压缩问题，描述错误的是()

- A、段头信息需要10位二进制位存储
- B、压缩算法的时间复杂度为 $O(n)$
- C、每段中的像素值采用相同的二进制位数
- D、目的是寻找存储位数最少的分段方法

13、计算机中常采用二叉树的结构来存储排好序的数据，称为二分检索树。

设 $S = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是被排序的数据集，其中 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 。如果存储S的二叉树T以某个 x_i 作为树根，那么 $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ 都是T的左子树的结点，而 $x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_n$ 则是T的右子树的结点。假设 $S = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$ ，下图是一颗存储S的二叉树，其中圆节点代表数据节点，方节点 $L_0, L_1, \dots, L_6$ 代表空隙节点，分别表示7个空隙 $(-\infty, 1), (1, 2), (2, 3), \dots, (6, +\infty)$ 。假设被查找的x等于1, 2, 3, 4, 5, 6的概率分别是0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.05，x处于空隙节点的概率为0.04, 0.01, 0.05, 0.02, 0.02, 0.07, 0.04，那么该二叉树对应的平均比较次数为()



- A、3.25
- B、3.24
- C、4.53
- D、4.52

14、以下关于贪心算法的特点，描述正确的是()

- A、贪心算法不适用于求解组合优化问题

- B、贪心算法需要进行正确性证明
- C、贪心算法思想简单，但时间复杂度高
- D、判断依据“短视的”贪心选择性质，性质的好坏无法决定算法的成败。

15、关于使用交换论证的方法证明贪心法的正确性，下列描述错误的是（）

- A、交换论证的思想是从一个指定的最优解出发，经过不断用新的成分替换解中的原有成分来改变这个解
- B、替换的目的是将它逐步变成贪心法的解
- C、在替换中保证解的优化函数值不变坏
- D、替换的步骤是有限的

16、给定包含n个顶点、m条边的无向连通图，关于最小生成树问题，下列说法错误的是（）

- A、Prim算法和Kruskal算法是解决最小生成树问题的两种算法
- B、Prim算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$
- C、稀疏图情况下Kruskal算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$
- D、非稀疏图情况下Prim算法和Kruskal算法的效率高低难以确定

17、有n个地面长方形的物品需要租用库房存放。如果每个物品都必须放在地面上，且所有物品的底面宽度都等于库房的宽度，那么第i个物品占用库房面积大小只需要用它的底面宽度 l_i 来表示， $i=1, 2, \dots, n$ 。设库房总长L，且

$\sum_{i=1}^n l_i > L$ 。如果要求放入库房的物品个数最多，以下说法中正确的是（）

- A、采用的贪心策略：按照底面长度从大到小对物品排序，从标号大的物品开始一次装入库房
- B、算法最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2 \log n)$
- C、算法最坏情况下的时间复杂度为 $O(n \log n)$
- D、算法最坏情况下的时间复杂度为 $O(n)$

18、回溯算法一般可以描述如下：设解向量为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ ， x_i 的可能取值集合为 X_i ， $i=1, 2, \dots, n$ 。设当 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 确定以后 x_k 的取值集合为 S_k 。以下关于回溯算法递归实现的伪代码缺失部分填补正确的是（）

Reback(k)

1. if $k > n$ then $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是解
2. else while $S_k \neq \emptyset$ do
3. $x_k \leftarrow S_k$ 中的最小值
4. $S_k \leftarrow S_k - \{x_k\}$
5. _____
6. Reback(k+1)

- A、计算 S_{k+1} B、 $S_k \leftarrow \{x_k\}$
- B、计算 $S_{k+1} + \{x_k\}$ D、 $S_k \leftarrow S_{k-1} + \{x_k\}$

19、以下关于分支限界的说法中，错误的是（）

- A、代价函数和界函数是人为定义的函数
- B、对于极小化问题，代价函数的函数值是以该节点为根的搜索树中的所有可行解的目标函数的上界
- C、对于极大化问题，界函数的值是当时已经得到的可行解的目标函数的最大值
- D、利用分支限界法求解极大化问题和极小化问题，在步骤上存在区别

20、关于回溯算法的描述，下列说法中错误的是（）

- A、搜索空间是一颗树，每个节点对应了部分解向量
- B、满足约束条件的树叶对应了可行解，也同样是最优解
- C、搜索过程一般采用深度优先、宽度优先等策略
- D、判定条件：满足约束条件则分支扩张解向量；不满足约束条件，回溯到

该节点的父节点

二、简答题（共40分）

21、求解以下递推方程(每小题5分，共10分)

$$(1) \begin{cases} T(n) = 2T(n/2) + n^2 \log n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{n}{9}\right) + cn \\ T(1) = 1 \end{cases} \quad \text{其中} c \text{ 为常}$$

22、对于快速排序算法Quicksort(A,p,r)，A表示待排序数组，p和r分别表示数组首元素和尾元素下标，请填补快速排序算法伪代码的缺失内容(每空3分，共15分)

Quicksort(A, p, r)

输入：数组A[p..r], $1 \leq p \leq r \leq n$

输出：从A[p]到A[r]按照递增顺序排好序的数组A

1. if $p < r$
2. then $q \leftarrow \text{Partition}(A, p, r)$
3. $A[p] \leftrightarrow A[q]$
4. _____
5. _____

Partition(A, p, r)

输入：数组A[p,r]

输出：j, A的首元素在排好序的数组中的位置

1. $x \leftarrow A[p]$
2. $i \leftarrow q$
3. $j \leftarrow r+1$
4. while true do
5. repeat $j \leftarrow j-1$
6. until _____
7. repeat _____
8. until $A[i] > x$
9. if $i < j$

10. then _____
 11. else return j

23、把0-1背包问题加以推广，设有 n 中物品，第 i 种物品的价值是 v_i ，重量是 w_i ，体积是 c_i ，且装入背包的重量限制是 W ，体积是 V 。问如何选择装入背包的物品使其总重不超过 W ，总体积不超过 V 且价值达到最大？设计一个动态规划算法求解此问题，说明算法的时间复杂度

三、分析应用题（共20分）

24、使用基于深度优先搜索策略的分支限界法求解如下0-1背包问题：物品数量为4，背包容量为7，各物品参数如下表所示（假设已按照单位重量价值降序排序）：

物品 i	价值 p_i	重量 w_i	单位重量价值 p_i/w_i
1	10	2	5.0
2	10	3	3.33
3	12	4	3.0
4	8	3	2.67

请利用搜索空间树、代价函数、界函数等知识点给出完整的求解过程，给出最大价值方案（20分）